



TE2010B Desarrollo de sistemas de procesamiento digital de señales

“Reporte del RETO”

Integrantes del equipo:

A01658854 – Angel Aldana Contreras

A01652564 – Arturo Vargas Cuevas

18 de marzo del 2023

Table of Contents

Descripción del cliente.....	4
Antecedentes	4
La taquicardia ventricular	4
Tratamientos para la taquicardia ventricular.....	6
Ablación cardíaca con catéter	6
Ablación no invasiva mediante radioterapia.....	7
<i>Gating</i> “gatilleo” en radioterapia	8
Definición del RETO	11
Objetivos y alcances	12
Objetivos específicos	12
Propuesta de solución al RETO	13
Diagrama de etapas de procesamiento de señales.....	13
Técnicas utilizadas para cada etapa del procesamiento de la señal	14
Adquisición de la señal analógica.....	14
Preamplificación	14
Filtrado de la señal analógica.....	14
Amplificación	14
Conversión analógica digital.....	14
Diseño del algoritmo de <i>Gating</i>	15
Pasos en el diseño del algoritmo.....	15
Diseño físico del sistema	19
Adquisición y filtrado	19
Alimentación.....	20
PCB	21
Enclosure.....	21
Justificación de la plataforma de desarrollo.....	22
Justificación de la conexión de los electrodos	23
Diseño final.....	26
Costo del prototipo.....	28
Validación de la Propuesta de solución	29
Pruebas de la adquisición analógica y resultados de la discretización	29
Sujeto 1 – Hombre 22 años. Saludable.	29

Reporte Final del RETO

Sujeto 2 – Hombre 20 años. Anémico	30
Sujeto 3 – Mujer 20 años. Saludable	31
Sujeto 4 – Mujer 21 años con arritmia.....	32
Sujeto 5 - Mujer 21 años con obesidad.....	33
Pruebas del algoritmo del Gating.....	34
Resultados en señal simulada.....	34
Resultados con señal <i>in vivo</i>	35
Mejoras a futuro.....	36
Conclusiones	36
Referencias.....	37

Descripción del cliente

El socio formador es una empresa llamada Electrónica y Medicina S.A la cual está especializada en la venta, instalación y mantenimiento de equipos médicos en las áreas de diagnóstico por imagen como lo es la radio terapia, monitoreo, laparoscopia electrocirugía que tiene como misión mejorar la calidad de vida de los mexicanos por medio del desarrollo y mejoramiento de equipo médico.

Debido a que la visión de EYMSA es ser líderes en su área está en un continuo cambio y mejoramiento continuo de los productos y servicios que esta ofrece como lo son los equipos médicos de diagnóstico por imagen, radioterapia y electromedicina.

Y, por último, pero no menos importante EYMSA aplica los siguientes valores a sus desarrollos;

- Generar estrategias que les permita que sus clientes siempre estén satisfechos
- Trabajar con proveedores que cumplan los estándares requeridos por la empresa
- Que el personal que labore con ellos este bien capacitado y se competente
- Y ser una empresa dedicada a lo que hace, pero siendo rentable

Antecedentes

La taquicardia ventricular

La taquicardia ventricular (también conocido como TV o tac-V) es un tipo de trastorno del ritmo cardíaco (también referido como arritmia). Su causa se debe a señales eléctricas anormales en las cámaras inferiores del corazón (ventrículos), ocasionando que el corazón lata más rápido de lo normal. Véase figura 1 (Mayoclinic, 2017).

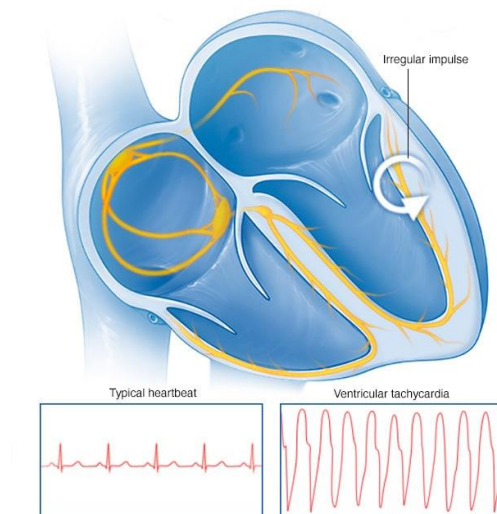


Figura 1. Latido de taquicardia ventricular.

Los impulsos eléctricos que controlan los latidos del corazón se originan en el nódulo sinoauricular (SA), ubicado en la cavidad superior derecha del corazón. Estos impulsos viajan a través del

sistema de conducción eléctrica del corazón, haciendo que la esta lata en un patrón coordinado y regular. Sin embargo, los pacientes que generan impulsos anormales provocan un patrón descoordinado e irregular de latidos. Véase figura 2 (Mayoclinic, 2017).

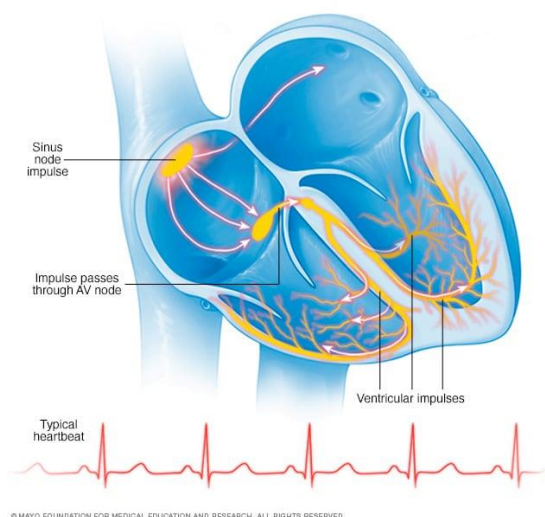


Figura 2. Nódulo sinoauricular generando pulsos eléctricos.

Mientras un corazón sano tiene entre 60 y 100 LPM (latidos por minuto) en reposo, un paciente con TV puede presentar pulsaciones de 100 o más LPM, además de que el pulso es irregular y fluctuante. Estos latidos caóticos impiden que los ventrículos se llenen adecuadamente de sangre, por consiguiente el bombeo de sangre al cuerpo y los pulmones suele ser insuficiente.

Por consiguiente, los pacientes experimentan mareos, falta de aliento, dolor en el pecho o hasta paros cardíacos repentinos, poniendo en riesgo la vida.

La razón de la TV se le puede atribuir a distintos problemas del sistema eléctrico del corazón, como:

- Anomalías del corazón causadas durante el proceso de mala cicatrización del tejido cardíaco por un ataque cardíaco previo.
- Enfermedades de las arterias coronarias provocando un flujo sanguíneo deficiente en el músculo cardíaco.
- Síndrome de QT largo
- No contar con los electrolitos necesarios para una adecuada conducción de impulsos eléctricos.
- Efectos secundarios de medicamentos.
- Consumo de sustancias como cocaína o metanfetamina

Las opciones de tratamiento para la TV pueden incluir medicamentos, desfibriladores cardioversores implantables (DCI), ablación con catéter o, ablación no invasiva mediante radioterapia. Siendo el último, un método experimental de los más nuevos y prometedores.

Tratamientos para la taquicardia ventricular

Ablación cardíaca con catéter

Este procedimiento invasivo es realizado mediante la introducción de tubos finos y flexibles llamados catéteres que se introducen por las venas o arterias durante una cirugía cardíaca. El médico determina el mejor punto de inserción de los catéteres para llegar a las cámaras del corazón. Véase figura 3 (Mayoclinic, 2017).

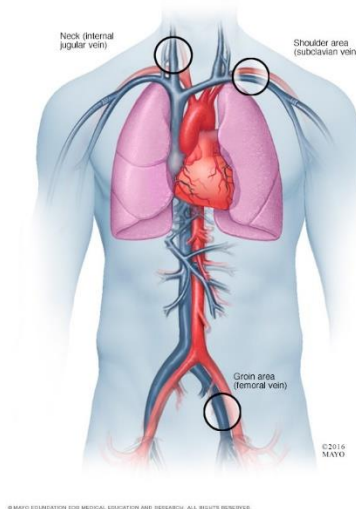


Figura 3. Puntos de inserción del catéter para la ablación cardíaca.

Se introducen catéteres con sensores en la punta para registrar la actividad eléctrica del corazón e identificar las áreas que provocan la arritmia y con otro catéter proceder con la ablación. La ablación es la acción de utilizar la energía del frío o calor para cicatrizar tejido de las regiones del corazón que generan las señales eléctricas irregulares para restablecer el latido cardíaco normal. Véase figura 4 (Mayoclinic, 2017).

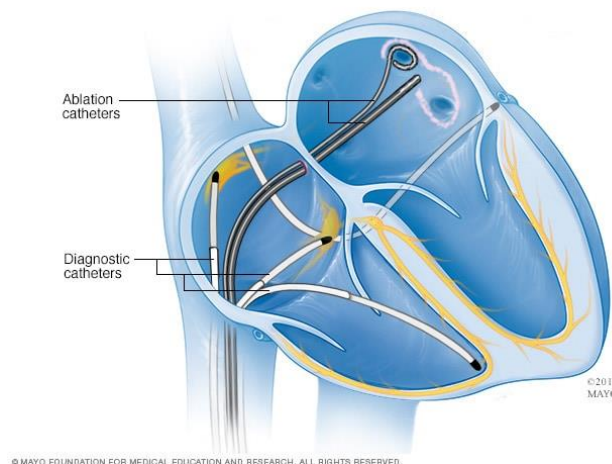


Figura 4. Proceso de ablación cardíaca

Ablación no invasiva mediante radioterapia

Debido a que la ablación mediante catéteres es un método invasivo, que requiere de cirugía a veces de corazón abierto. Muchos pacientes pueden no ser candidatos o no soportar dicho procedimiento. Es por esto, por lo que una alternativa para tratar la TV es mediante el uso de radioterapia. Este método es relativamente nuevo y todavía se considera un tratamiento experimental. Utilizando las técnicas con gran experiencia en el tratamiento de tumores, se usa la radiación para destruir selectivamente el tejido cardíaco anormal (ablación) que está causando la TV. Véase figura 5 (MedImaging, 2019).

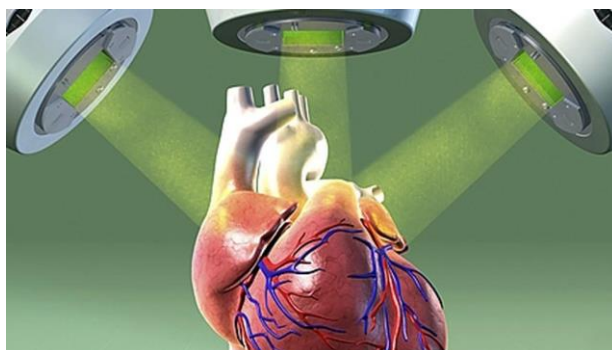


Figura 5. Corazón recibiendo haces de radiación.

El primer paso del procedimiento es la imagen, para localizar con precisión el área del corazón que está causando la TV. Gracias a los avances recientes hoy en día es posible realizar mapeos no invasivos de arritmias cardíacas mediante técnicas de imágenes, como resonancias magnéticas cardíacas o tomografías computarizadas sin la necesidad de catéteres y guías electro físicas.

Después, se procede a planear el tratamiento, cómo la zona de ablación, la dosis de radiación y el tiempo del procedimiento. Esto con el objetivo de administrar una alta dosis de radiación a la zona a tratar sin afectar los tejidos sanos cercanos. Se procede a la administración de la radiación, dónde el paciente se acuesta en una mesa y se le inmoviliza. A veces se amarra la cabeza o brazos con el fin de reducir el movimiento lo más posible para que la administración del rayo de radiación sea lo más preciso y evitar dañar tejido sano. Véase figura 6 (Noticias en salud, 2018).



Figura 6. Paciente acostado e inmovilizado en un acelerador lineal durante radioterapia.

Mediante un acelerador lineal, se emiten haces de radiación de alta energía al área objetivo del corazón. El tratamiento suele durar solo una sesión de entre 10-20 minutos y se administra una radiación de 25 Grays.

A pesar de ser un tratamiento no invasivo, existen ciertos riesgos que necesitan más investigación. La dosis de radiación utilizada es suficiente para dañar tejido cardíaco sano, músculos papilares, el sistema de conducción o las arterias coronarias. Estos riesgos se encuentran en procedimientos similares de radioterapia en zonas torácicas como tratamiento de linfomas y cáncer de mama. Es por esto por lo que se requiere de una precisión de milímetros a la hora de emitir los haces de radiación, para realizar una ablación segura y no afectar tejido sano.

Los primeros resultados de este nuevo tratamiento son bastante prometedores, sin embargo, al ser un tratamiento experimental, este procedimiento se realiza en pacientes de alto riesgo, por consecuente los números de pacientes tratados son pocos. Por eso es importante tomar con precaución la elevada tasa de éxito de los resultados. Además, hace falta muchos estudios de posibles riesgos derivados de esta nueva técnica, ya que el corazón es una zona muy sensible a la radiación. Es necesaria más investigación para comprender completamente los riesgos y beneficios del uso de la radioterapia para tratar la taquicardia ventricular.

Gating “gatillo” en radioterapia

El *Gating* “gatillo” es una técnica utilizada en la radioterapia para el tratamiento de cáncer para acertar con precisión tumores que se encuentran en la zona torácica. Como se mencionó anteriormente, el problema con realizar radioterapia en esta zona es que tejido sano puede verse afectada por el desplazamiento del área objetivo debido a movimientos como la respiración. El funcionamiento del *Gating* se basa en un sistema de seguimiento del tumor del paciente mediante el ciclo respiratorio. Se observa en vivo el desplazamiento del tumor para determinar si el tumor se encuentra o no dentro de la mira del haz. Asimismo, se monitorea en vivo la respiración normal del paciente para predecir el momento exacto en el que el tumor se encontrará en posición. De esta forma, el sistema está coordinado para solo emitir o disparar el haz de radiación cuando el tumor se encuentra dentro del área de tratamiento. Observe el funcionamiento de un sistema de *Gating* en la figura 7 (Korean Med Assoc, 2008).

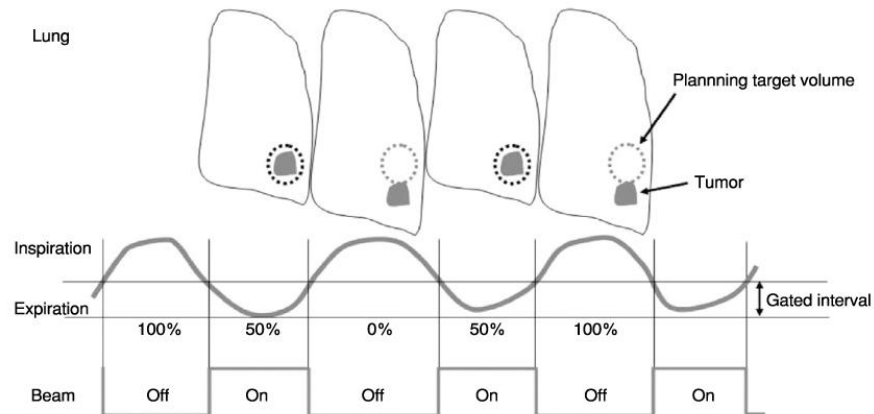


Figura 7. El Gating activa el haz cuando el tumor está en posición con base a la respiración del paciente.

Esta técnica se replica para llevar a cabo la ablación mediante radioterapia. Que, en este caso, representa un verdadero reto, debido a que el movimiento del corazón es bastante acelerado comparado al ciclo respiratorio. Debido a que la zona objetivo oscila junto con los latidos, sumando el hecho de que los pacientes que reciben este tratamiento presentan ritmos cardiacos irregulares de hasta 100 LPM en reposo. De esta forma, para realizar el seguimiento en vivo de la zona objetivo se utilizan técnicas de imagen especializada y se toma como base el ciclo cardiaco, véase figura 8 (NTA, 2018).

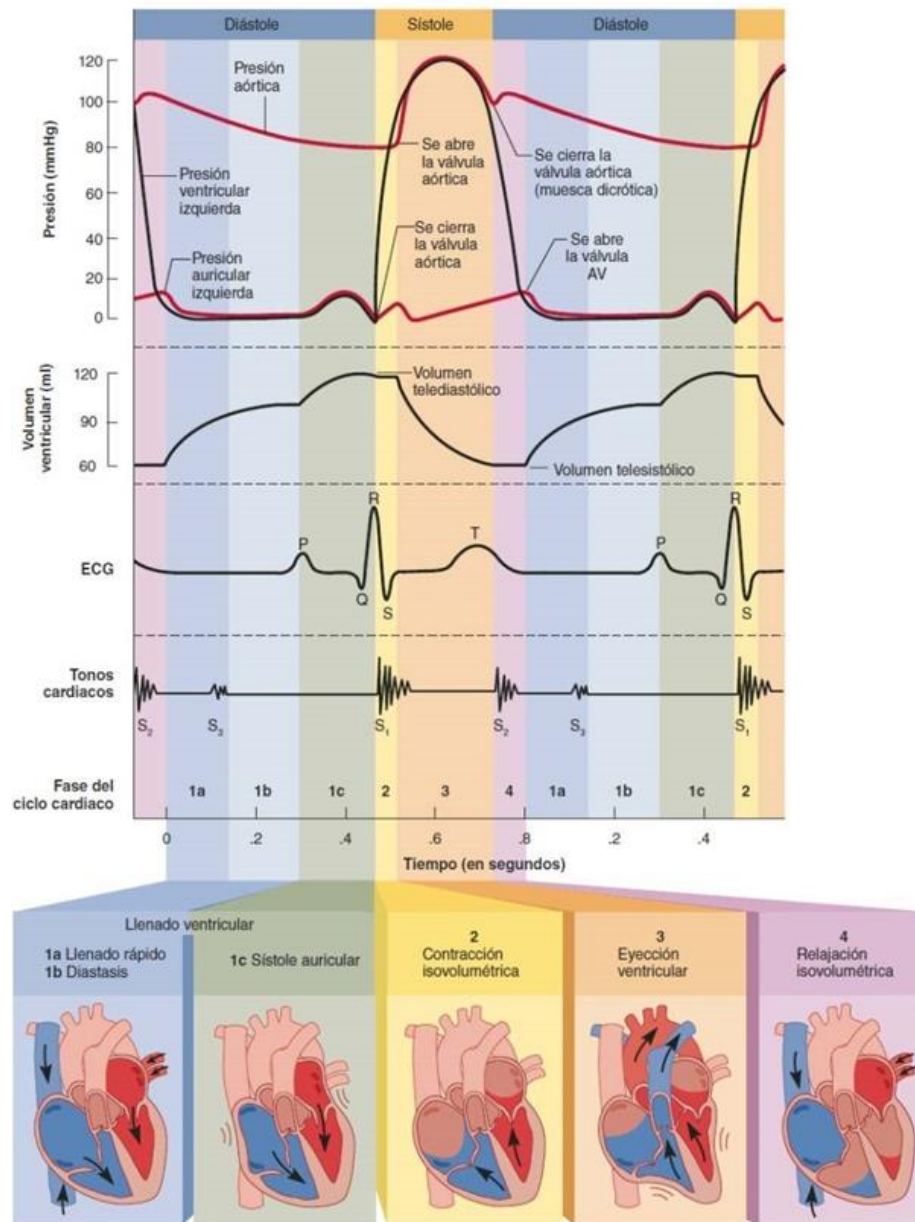


Figura 8. Ciclo cardíaco

Primero, a través de técnicas de imagen especializadas, se identifica el punto exacto dentro del ciclo cardíaco donde la zona objetivo se encuentra en la mira para disparar. Después se procede a rastrear el desplazamiento de la zona monitoreando el ciclo cardíaco para posteriormente realizar el gatillo. Activando el haz de radiación únicamente cuando la zona se encuentre en posición y así evitar dañar tejido cardíaco sano.

Definición del RETO

Realizar ablación no invasiva mediante radioterapia tiene muchos beneficios contra el método tradicional de ablación. No obstante, administrar radiación a la zona torácica conlleva sus riesgos y es de suma importancia no afectar el tejido sano para evitar complicaciones graves. Sin embargo, emitir un haz de radiación a la región torácica presenta un reto enorme, ya que se encuentra en constante movimiento que proviene de los latidos del corazón y la respiración.

Debido a que la zona a realizar la ablación es una superficie dentro de la cámara del corazón con un tamaño muy reducido de pocos milímetros, esta zona objetivo se encuentra en constante movimiento y se desplaza de su posición con cada latido. Es por esto por lo que, si dejáramos el haz de radiación fijo en la zona objetivo, al desplazarse con cada latido, la radiación puede dañar el tejido cardíaco sano y provocar complicaciones graves, como insuficiencia cardíaca o arritmias. Véase la figura 9 (Washington University in St. Louis, 2020).



Figura 9. Haz de radiación apuntando al corazón.

El problema por resolver en este RETO es desarrollar un dispositivo capaz de adquirir la señal de electrocardiograma del paciente y mediante un algoritmo determinar el momento indicado para realizar la administración de radiación con precisión para apuntar con precisión los haces al tejido anormal y minimizar la exposición a los tejidos sanos.

Objetivos y alcances

En el siguiente proyecto se busca poder irradiar órganos que tienen movimientos involuntarios y su movimiento constante es necesario por lo cual estos no pueden ser inmovilizados sin tener que pasar por algún procedimiento quirúrgico invasivo y riesgoso por lo cual la radioterapia es una opción viable pero por lo mismo del movimiento de estos órganos la zona a irradiar es muy grande de lo que se puede permitir siento no tan viable requiriendo de una forma de irradiar en momentos y puntos exactos que el órgano se encuentre y a esto se le conoce como Gating.

El punto de poder lograr un Gating certero consiste en poder encontrar un patrón en el cual el órganos actúa para saber en los momentos que se podría aplicar la radiación por lo cual primero vamos a requerir de una forma de obtener esta información del órgano siendo en este caso un corazón por lo cual en base al muestreo y cuantificación de la señal de un electro cardio gramada se dará la orden de disparo pero esto requiere de un control que se deberá programar e implementar para así lograr un disparo certero y efectivo.

Objetivos específicos

Sensado y acondicionamiento de señales

Lograr con éxito la parte analógica del dispositivo en la obtención y acondicionamiento de nuestra señal.

Digitalización de señales cardiovasculares

Lograr con éxito la segunda etapa de diseño, digitalizando la señal cardiovascular mediante un ADC.

Procesamiento e interpretación de señales

Realizar la interpretación y el procesamiento digital de señales para obtener una señal limpia y funcional de ECG.

Algoritmo del GATING para determinar momento de disparo

Determinar con precisión el momento de disparo del haz de radiación mediante la interpretación de la señal de ECG.

Propuesta de solución al RETO

Para abordar la solución del RETO, se planea desarrollar un dispositivo tipo “plug & play”. Se busca que dicho desarrollo sea compacto y portable. La filosofía del diseño es un dispositivo fiable que se pueda transportar y conectar en cualquier lugar y funcione. Para esto, se buscará que el dispositivo de adquisición de señales sea un sistema embebido con alimentación propia, para facilitar su uso. Se busca que el usuario solo conecte el sistema a la línea eléctrica, ponga al paciente en posición, le conecte los electrodos y el sistema empiece a funcionar.

Diagrama de etapas de procesamiento de señales

A continuación, se presenta el diagrama que muestra las etapas del procesamiento de señales, desde su adquisición hasta el funcionamiento del dispositivo. Véase la figura 10.

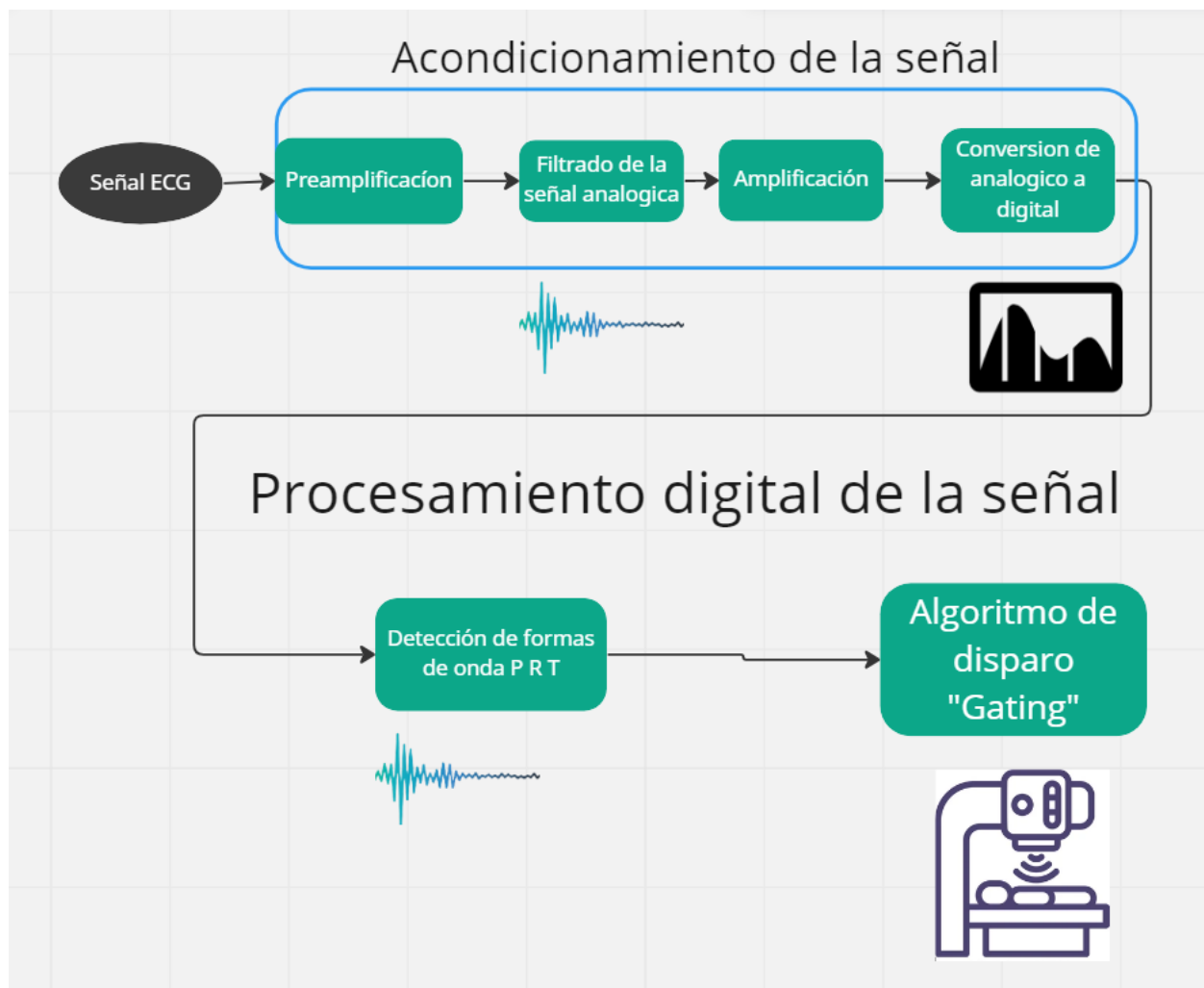


Figura 10. Diagrama de etapas del procesamiento de la señal.

Técnicas utilizadas para cada etapa del procesamiento de la señal

Adquisición de la señal analógica

Para adquirir la señal analógica del corazón, se conectarán electrodos al paciente según el triángulo de Einthoven.

Preamplificación

Debido a que el orden de la señal adquirida se encuentra en el orden de los milivolts se realiza una pequeña amplificación. Para esta etapa se utilizará el amplificador de instrumentación AD620.

Filtrado de la señal analógica

Se le realizará un proceso de filtrado de ruido para acondicionar nuestra señal previo al análisis digital. El filtrado analógico constará de 3 partes. Un filtro pasa bajas, un filtro pasa altas y un filtro notch para eliminar el ruido de la línea eléctrica.

Amplificación

Una vez ya filtrada la señal, se le aplicará una amplificación final, buscando que las ondas P R & T se encuentren entre los 0.6 V – 4.47 V. Se eligió este valor debido a que el ADC con el que se cuenta, no es perfecto y solo lee voltajes dentro de ese rango.

Conversión analógica digital

En el aspecto de la conversión analógica digital, se plantea el uso del ADC de un Arduino ya que cuenta con las características necesarias para poder muestrear nuestra señal analógico sin tener aliasing o falta de información por un muestreo menor a la frecuencia y se tiene la ventaja de que el propio Arduino serializara nuestra señal con el fin de poder ser transmitida por protocolo USB a la computadora y poder analizar la señal con Matlab

Diseño del algoritmo de *Gating*

Pasos en el diseño del algoritmo

El algoritmo para el *Gating* se basa en encontrar P, R y T. Para esto, se busca encontrar los máximos locales de cada onda. Para posteriormente activar la salida en el pico de la onda T y desactivarla en el pico de la onda P. A continuación, se describe los pasos a seguir del algoritmo para lograr la identificación correcta de las ondas P, R y T.

Definir un periodo de adaptación

En la primera tarea se realiza un contador de ciclos. Cuando se empieza a ejecutar el código, se define un numero de ciclos dónde el algoritmo tomará mediciones y muestras para ajustar sus umbrales y adaptarse a la señal del paciente. Se busca ajustar los umbrales en dónde se va a encontrar esos máximos locales y luego almacenarlos en un vector y promediarlos. Durante este periodo de adaptación no se activará el disparo. Empíricamente se definió el periodo de adaptación en los primeros 10,000 ciclos del código.

Definir umbral de R mediante los picos máximos

Durante y fuera del periodo de adaptación, se busca registrar el valor de los picos máximos, para poder definir un umbral de la onda R. Véase la figura 11.

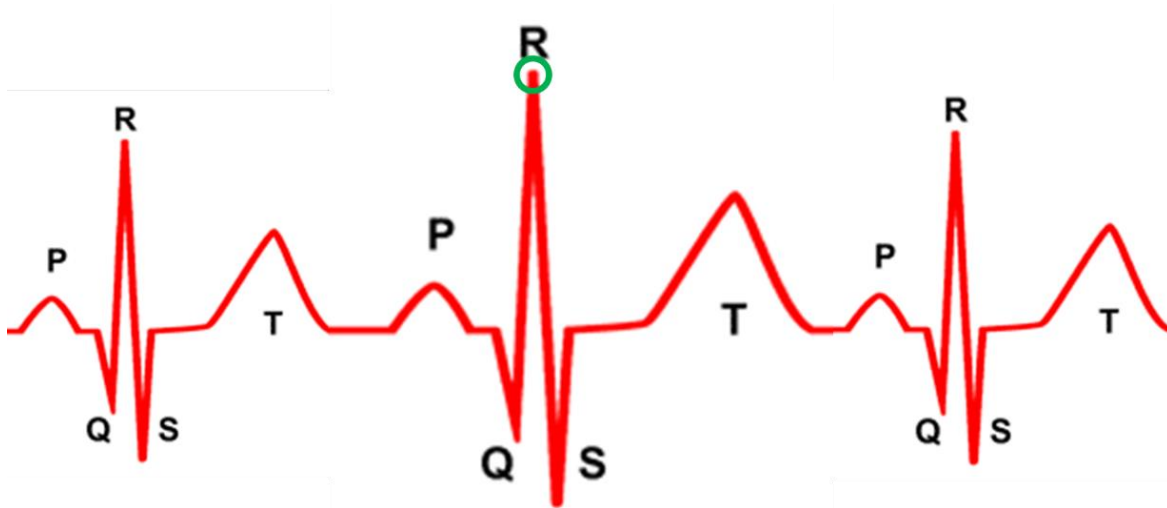


Figura 11. Identificación de picos máximos (círculo verde)

Encontrar picos R

A continuación, se ajusta un umbral al 80% del valor de los picos máximos. Se toma como pico R cualquier pico que rebase este umbral. Véase la figura 12.

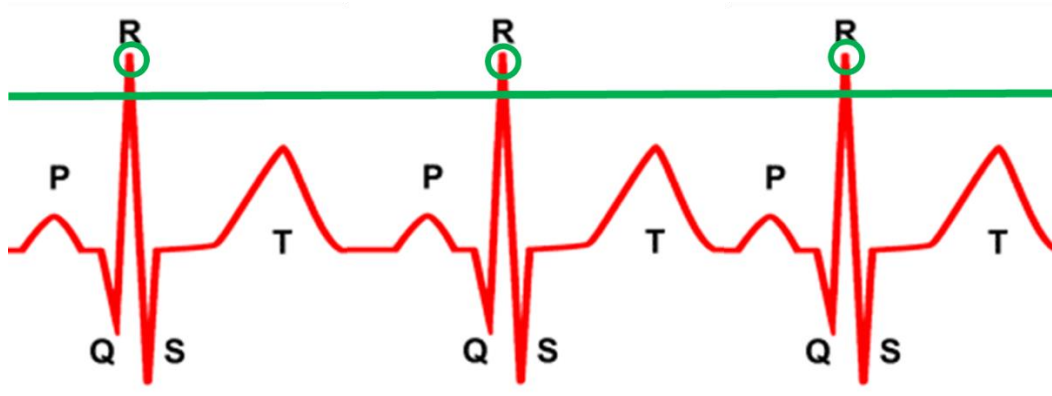


Figura 12. Umbral de onda R (línea verde) y la identificación de picos R (círculo verde)

Encontrar el número de muestras que son adquiridas de un pico R a otro pico R

En el siguiente paso del algoritmo, se empiezan a contar cuantas muestras adquiere el ADC desde que detecta un pico R al otro. Cada vez que se detecta R, este valor se guarda en un vector y el contador se reinicia a cero. En cada ciclo que se ejecuta el código, se promedian los últimos 50 valores obtenidos y se va ajustando la media de R-R. Véase la figura 13.

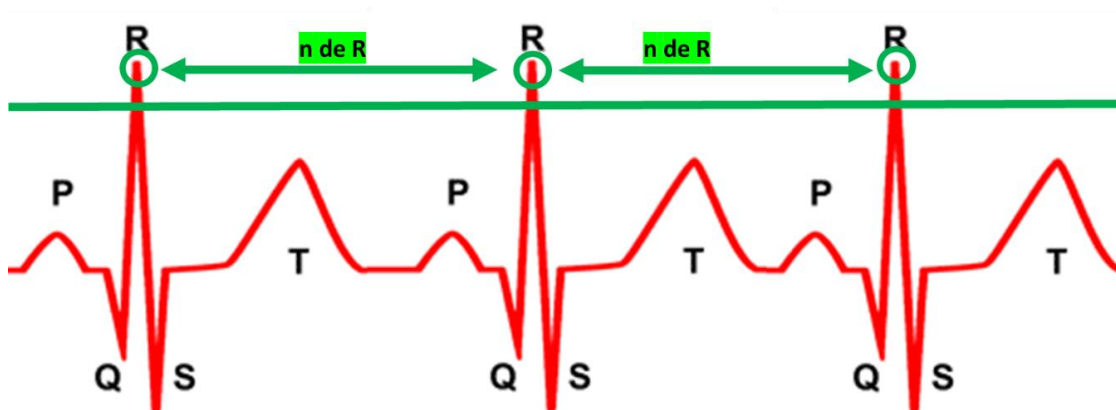


Figura 13. Conteo de muestras n entre cada pico R.

Definir umbrales de T & P

Con base a la media del número de muestras que toma el ADC entre un pico R y el siguiente, se define un umbral mínimo y un umbral máximo, para buscar los picos T & P.

Se calcularon que los picos T se encuentran típicamente entre un 17-40% del periodo entre picos R-R, y los picos P se encuentran típicamente entre un 60-95% entre picos R-R. Véase la figura 14.

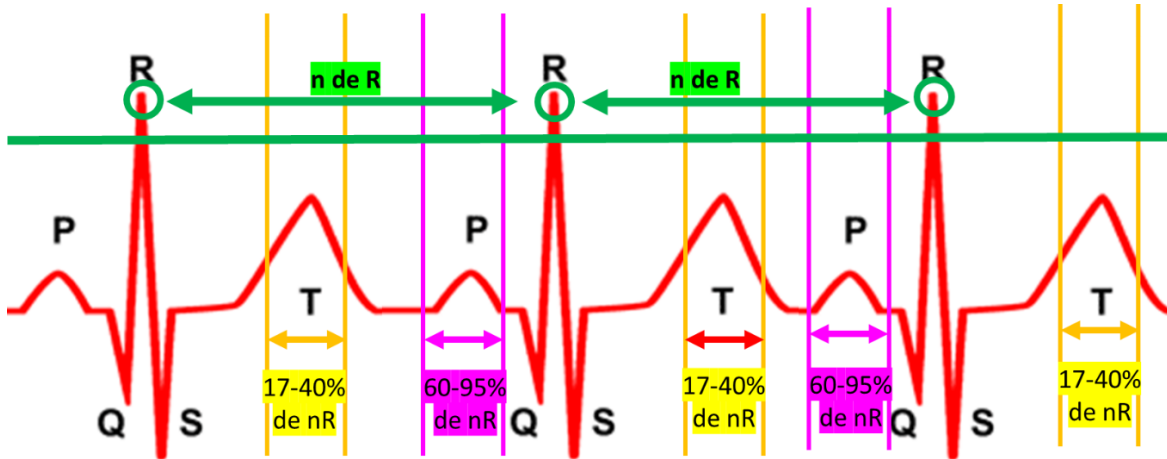


Figura 14. Umbrales de T (líneas naranjas) y umbrales de P (líneas magentas)

Encontrar máximos locales dentro de los umbrales de T & P

Una vez definidos los umbrales sobre la ubicación típica de los picos T & P, se procede a encontrar el máximo local para las ondas T & P. Véase la figura 15.

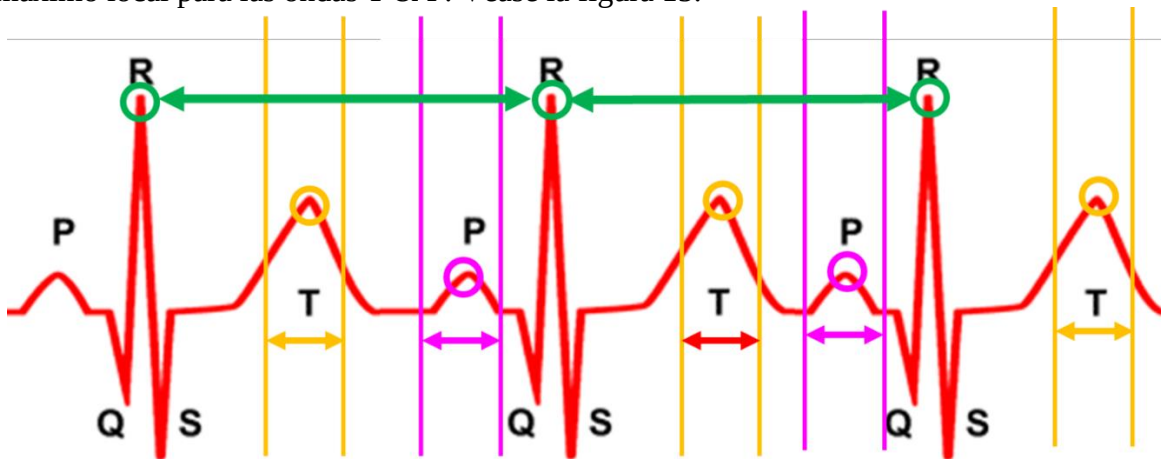


Figura 15. Detección de picos T (círculos naranjas) y picos P (círculos magentas)

Disparar en el máximo de T y dejar de disparar en el máximo de P

Ya identificados T y P, se habilita la salida del Gating para empezar a disparar en la onda T y dejar de disparar en la onda P. Véase la figura 16.

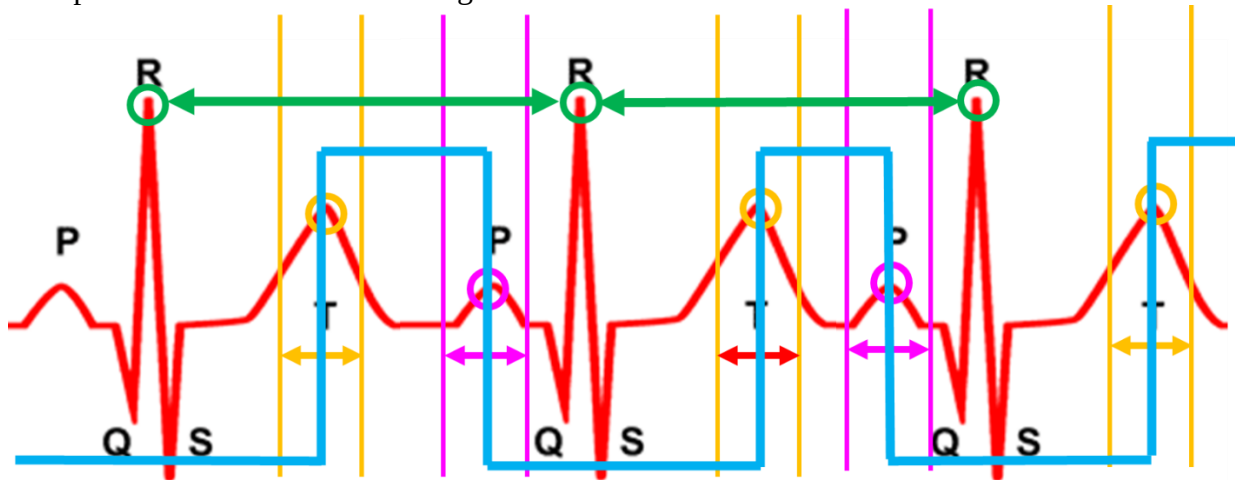


Figura 16. Salida del Gating (línea azul) con base a los picos T&P

Diseño físico del sistema

Adquisición y filtrado

Especificaciones de filtros.

Para el filtrado de la señal se nos dieron los diagramas de los filtros pasa altas, pasa bajas y notch los cuales son filtros de segundo orden que cumplirán funciones y rangos de funcionamiento distintos. Véase figura 17.

Pasa bajas frecuencia de paso y corte

Para el filtro pasa bajas se busca que tenga una frecuencia de paso de 150Hz y una frecuencia de corte de 300Hz

Pasa altas frecuencia de paso y corte

Para el filtro pasa altas se busca que tenga una frecuencia de paso de 1.5Hz y una frecuencia de corte de 0.5Hz

Notch frecuencias

Y, por último, pero no menos importante el filtro notch busca eliminar las frecuencias de 60Hz que es ruido ambiental o de línea.

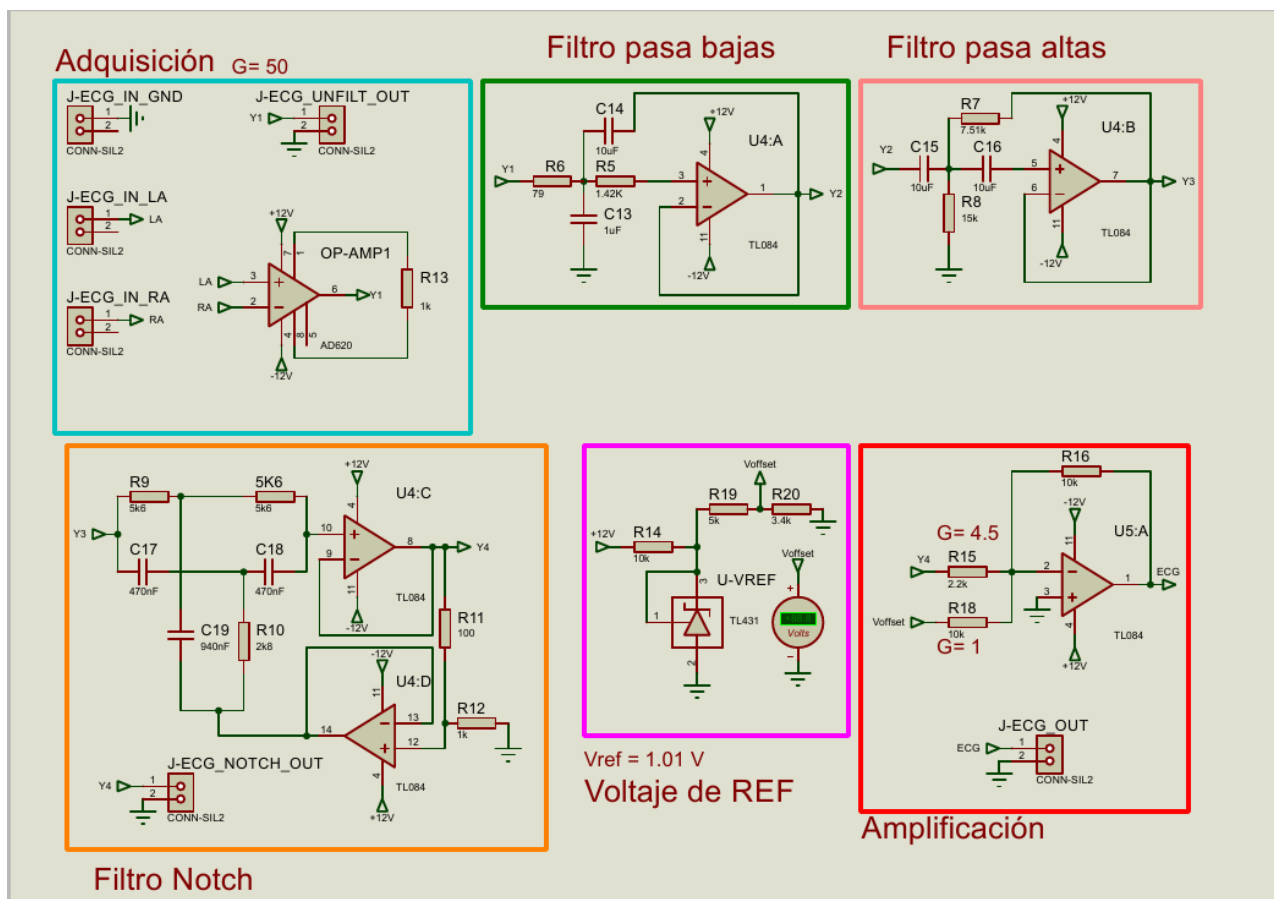


Figura 17. Diagrama de las etapas del filtrado y amplificación de la señal.

Alimentación

Para alimentar el sistema plug & play se usó una fuente alimentación lineal fija de doble riel para poder suministra -12 y 12 V fijos a los OP-AMPS y al amplificador de instrumentación junto con 5V fijos que servirán para alimentar la plataforma de desarrollo Arduino. Véase figura 18.

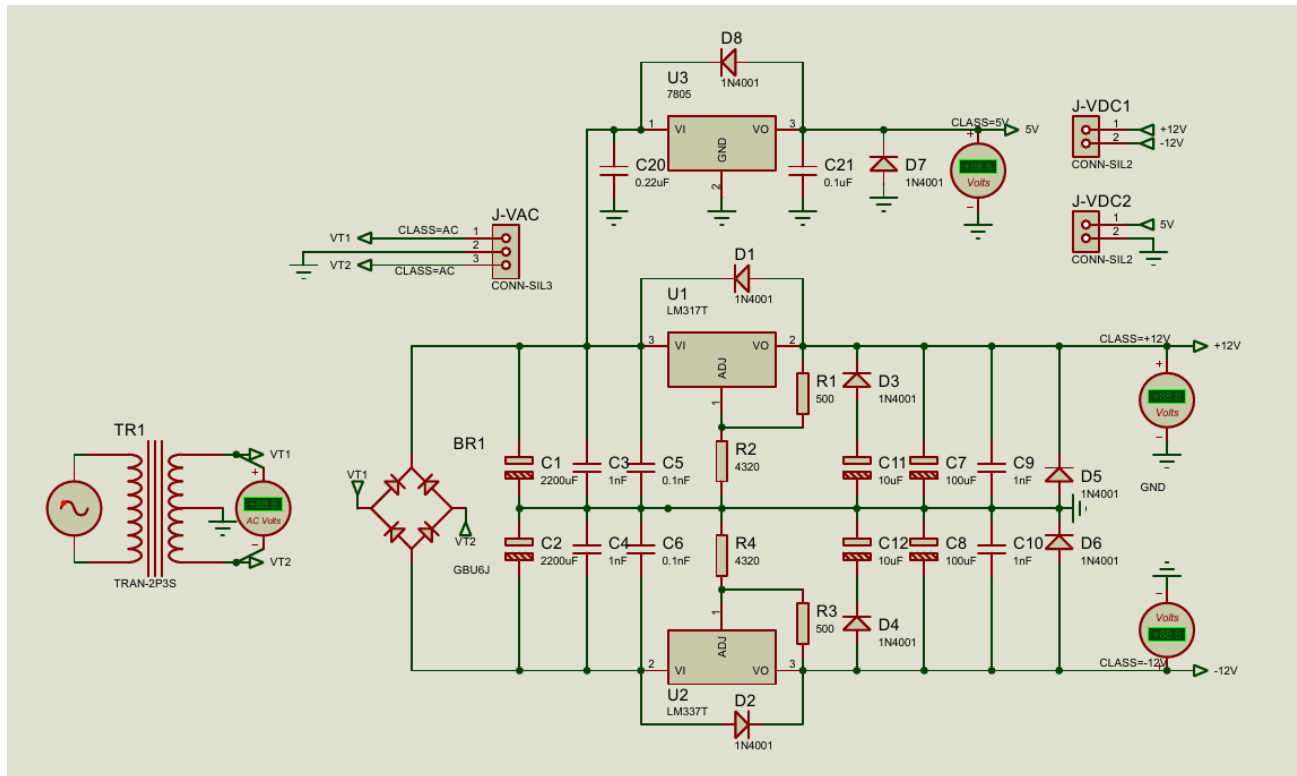


Figura 18. Diagrama de la fuente lineal fija.

PCB

Se diseñó un sistema en el cual se contenga todo lo necesario en una misma placa para evitar el uso de múltiples placas con el fin de reducir el tamaño final del sistema y la necesidad de uso de cables que puedan meter ruidos al sistema que afecten al desempeño. Véase figura 19.

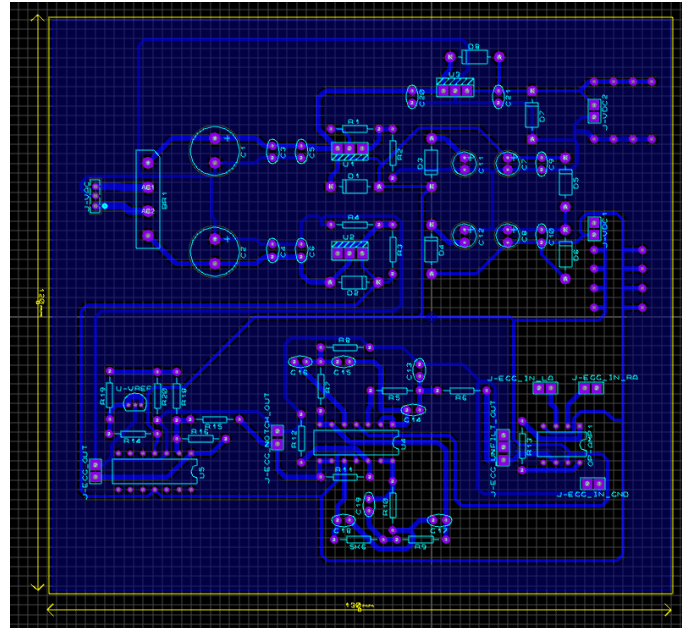


Figura 19. Diseño del PCB del sistema en proteus.

Enclosure

Para el empaquetado del sistema se diseñó una caja de 17x13x5cm para poder ser integrada en cualquier sistema de radioterapia y esta pueda albergar todo lo necesario como lo es la PCB, el transformador y la placa de desarrollo Arduino con sus respectivas entradas y salidas. Véase figura 20.

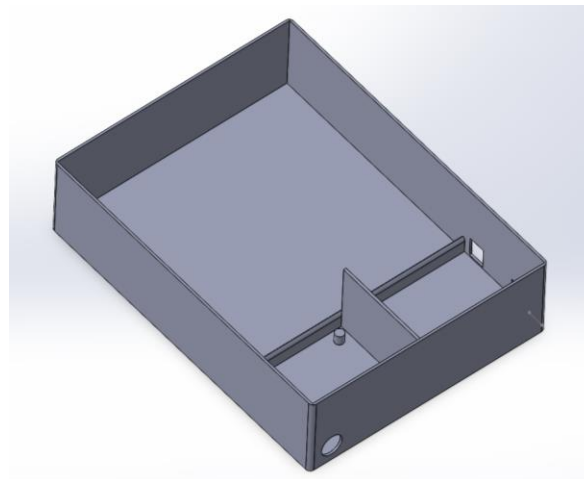


Figura 20. Diseño del enclosure para el sistema.

Justificación de la plataforma de desarrollo

Para el proyecto nos decantamos por el uso de la plataforma de desarrollo Arduino ya que este nos permitió una interfaz de programación sencilla la cual nos permitió poder plasmar lo desarrollado en Matlab al lenguaje del compilado IDE ya que la lenta comunicación con el software Matlab causaba aliasing a la señal lo cual no sería ideal para la ampliación y sobre todo que es un sistema que contiene todo lo necesario para el proyecto que es un ADC, microcontrolador y una comunicación serial. Véase figura 21.



Figura 21. Plataforma de desarrollo Arduino UNO.

Justificación de la conexión de los electrodos

Para la conexión de los electrodos se buscó una conexión que nos permitiera adquirir la señal sin problemas e irregularidades con el enfoque que todas nuestras ondas fueran claras para que el algoritmo nos permitiera una detección y disparo concreto por lo cual nos basamos en las conexiones bipolares del triángulo de Einthoven y en las conexiones precordiales para ver las distintas prestaciones que cada derivación nos puede ofrecer.

1ª derivación del triángulo de Einthoven



Figura 22. Señal adquirida con la primera derivación.

D2



Figura 23. Señal adquirida con la segunda derivación

V6

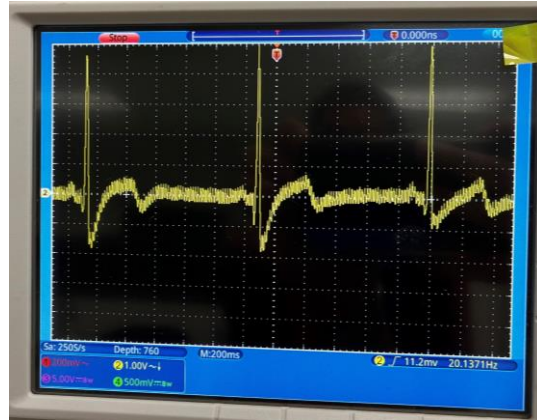


Figura 24. Señal adquirida con la sexta precordial.

V2



Figura 25. Señal adquirida con la segunda precordial.

Decisión final

Al haber probado todas las derivaciones que nos planteamos que podrían ser viables de acuerdo a la literatura, nos decantamos por la primera derivación del triangulo de Einthoven ya que en la práctica nos permite adquirir la señal con poco ruido y con una definición funcional para el ADC y por ende para el algoritmo.



Figura 26. Señal adquirida con la primera derivación.

Diseño final

Para el diseño final se logró poder integrar todos los componentes necesarios en un diseño compacto con todo lo necesario para poder ser integrado en cualquier sistema de radioterapia sin afectar el diseño de este sistema y sin requerir modificación alguna con el fin de nos requerir un nuevo desarrollo o diseño del sistema que pueda afectar al precio original con la excepción del añadido del sistema desarrollado.

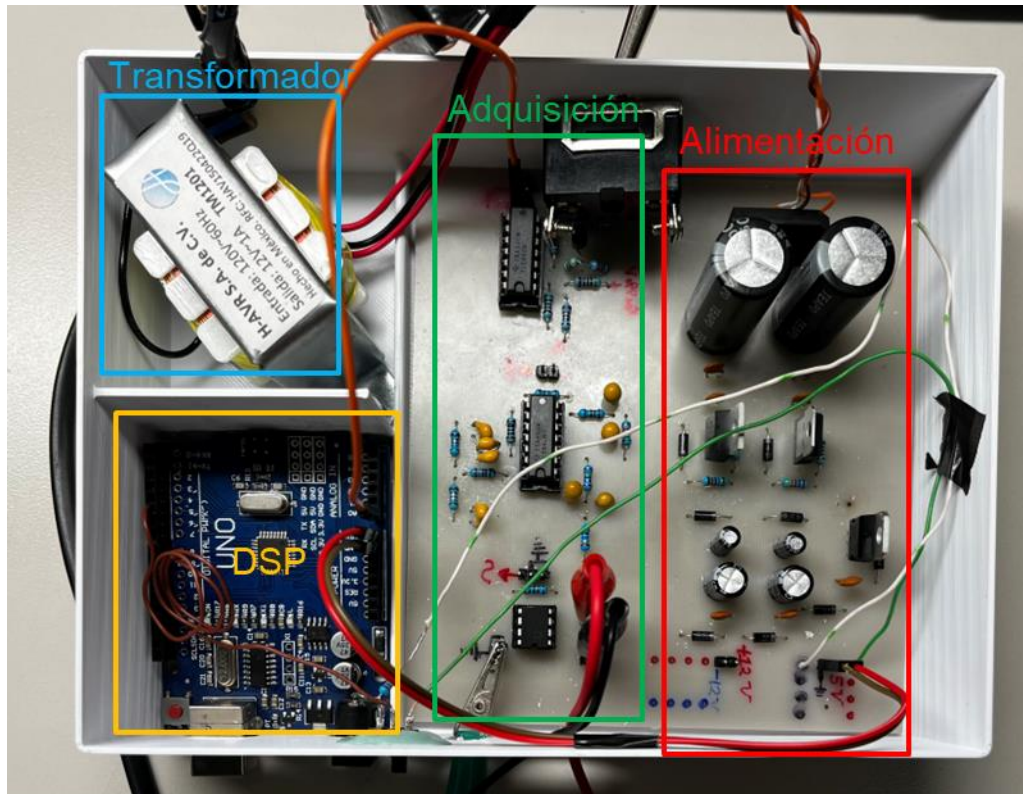


Figura 27. Diseño final

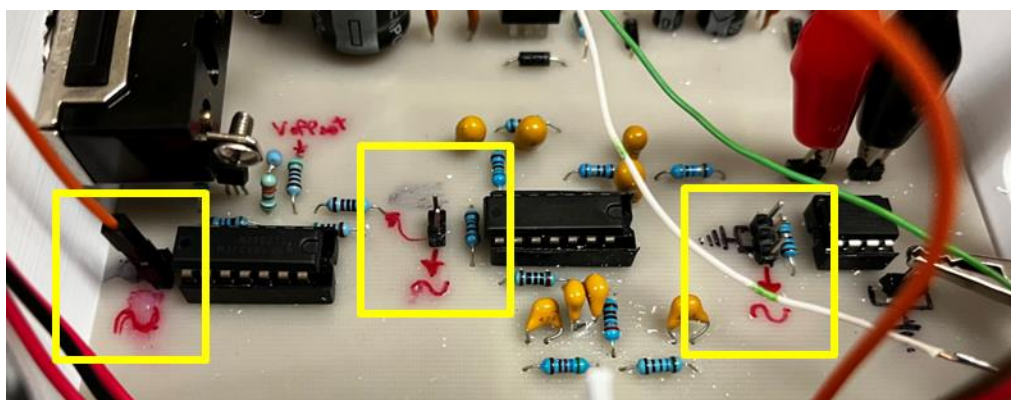


Figura 28. Conexiones de prueba por etapas.

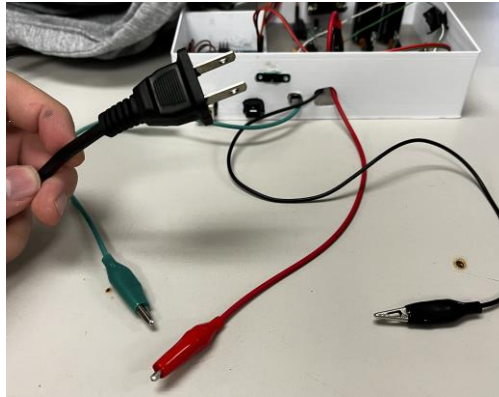


Figura 29. Conexiones del sistema.

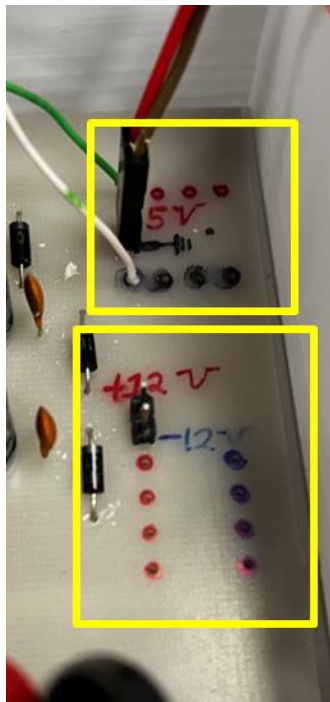


Figura 30. Expansiones de alimentación del sistema.

Costo del prototipo

Se incluyeron cada uno de los componentes necesarios para el desarrollo y construcción del sistema con el fin de presentar un desglose en el caso de que en algún momento se quiera recrear el sistema y sobre todo comprender el costo total del sistema si se busca implementar en los sistemas de radioterapia y no usarse como un sistema de expansión de estos. Véase la tabla 1.

Materiales	Cantidad	Costo de c/u en \$	Total
AD620	1	100	100
TL084CN	2	17,24	34,48
capacitor cerámico de 10uF	3	13	39
capacitor cerámico de 1uf	1	13	13
capacitor cerámico de 470nF	2	13	26
capacitor cerámico de 940nF	1	13	13
resistencia de 5.6Kohms	2	1,72	3,44
resistencia de 2.8Kohms	1	1,72	1,72
resistencia de 1Kohms	1	1,72	1,72
resistencia de 100 Ohm	1	1,72	1,72
resistencia de 79.1Kohms	1	1,72	1,72
resistencia de 1.42Kohms	1	1,72	1,72
resistencia de 15Kohms	1	1,72	1,72
resistencia de 7.51Kohms	1	1,72	1,72
base doble contacto de 8 pines	1	1,72	1,72
base doble contacto de 16 pines	2	3,02	6,04
conector header 40 terminales 1 línea	1	4,3	4,3
Puente rectificador en línea 600V 8A	1	20,7	20,7
REGULADOR DE VOLTAJE AJUSTABLE 1.2-37V 1.5A	1	9,48	9,48
REGULADOR DE VOLTAJE POSITIVO 5V 1A	1	7,33	7,33
REGULADOR DE VOLTAJE AJUSTABLE -1.2a-37V 1.5A	1	28,45	28,45
DIODO RECTIFICADOR 50V 1A	8	0,85	6,8
CAPACITOR CERAMICO 0.22UF 50V	1	3,02	3,02
CAPACITOR CERAMICO 0.1uF 50V	1	1,72	1,72
CAPACITOR ELECTROLITICO 2200uF 50V	2	21,55	43,1
CAPACITOR CERAMICO 0.001uF 50V	4	1,72	6,88
CAPACITOR CERAMICO 100pF 50V	2	1,72	3,44
RESISTENCIA DE PRECISION DE 500 OHMS 1/4W	1	1,72	1,72
RESISTENCIA DE PRECISION DE 4.32K OHMS 1/4W	1	1,72	1,72
FUSIBLE CRISTAL AMERICANO RAPIDO 0.4A/250V	1	2,59	2,59
PORTA FUSIBLE TIPO AMERICANO UN POLO PLASTICO	1	12,93	12,93
REGULADOR DE VOLTAJE AJUSTABLE 2.5V - 36V	1	5,6	5,6
RESISTENCIA DE PRECISION DE 10K OHMS 1/4W	1	1,72	1,72
RESISTENCIA DE PRECISION 3.4K OHMS 1/4W	1	1,72	1,72
Arduino UNO	1	175	175
Transformador 24V	1	150	150
PCB	1	350	350
			1086,94

Tabla 1. Desglose de todos los componentes utilizados y su precio

Validación de la Propuesta de solución

Pruebas de la adquisición analógica y resultados de la discretización

El sistema de adquisición de señal se sometió a pruebas con 5 distintos sujetos con características diferentes con el fin de comprobar el correcto funcionamiento y la robustez del sistema para poder validar su funcionamiento con cualquier persona a la que se le aplique este sistema sin importar las características. Todas las señales son aproximadamente de la misma longitud. Aproximadamente de 4,500 muestras. También se discretizaron las señales adquiridas y se guardaron en una base de datos local con el fin de analizarlas en el proceso creativo de creación del algoritmo.

Sujeto 1 – Hombre 22 años. Saludable.

El primer sujeto fue un hombre de 22 años saludable que tomamos como referencia para la mayoría de nuestras pruebas. En esta señal notamos una onda R muy pronunciada y una onda T bastante fácil de identificar. Sin embargo la amplitud de la onda P era reducida pero identificable.

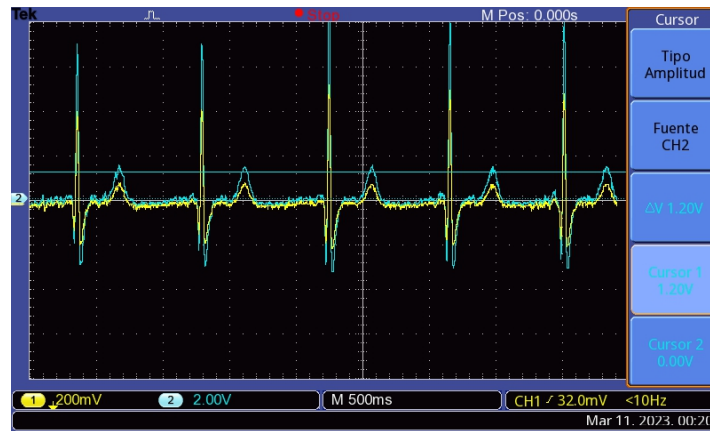
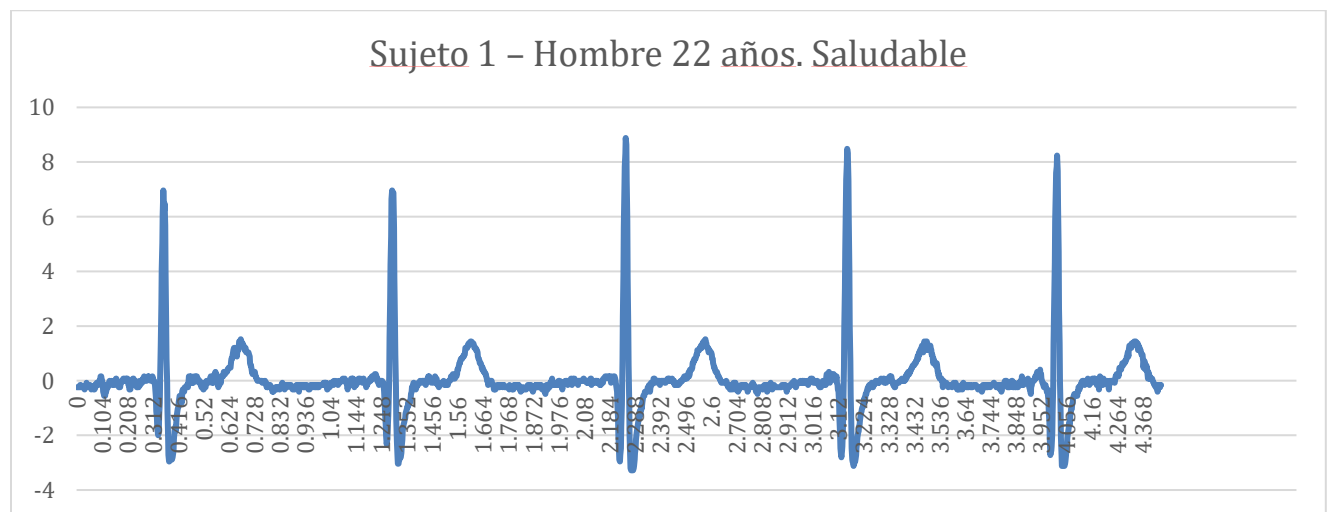


Figura 31. Señal de osciloscopio del sujeto 1



Gráfica 1. Señal de osciloscopio del sujeto 1

Sujeto 2 – Hombre 20 años. Anémico

El segundo sujeto fue un hombre de 20 años que padecía anemia. Aquí se puede notar que, en el mismo tiempo de muestra, cuenta con menos latidos que el sujeto 1. Sin embargo, las ondas P, T y R son bastante similares entre hombres.

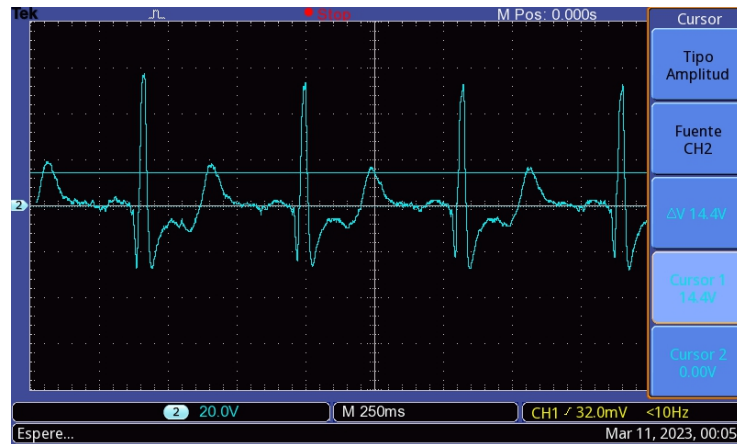
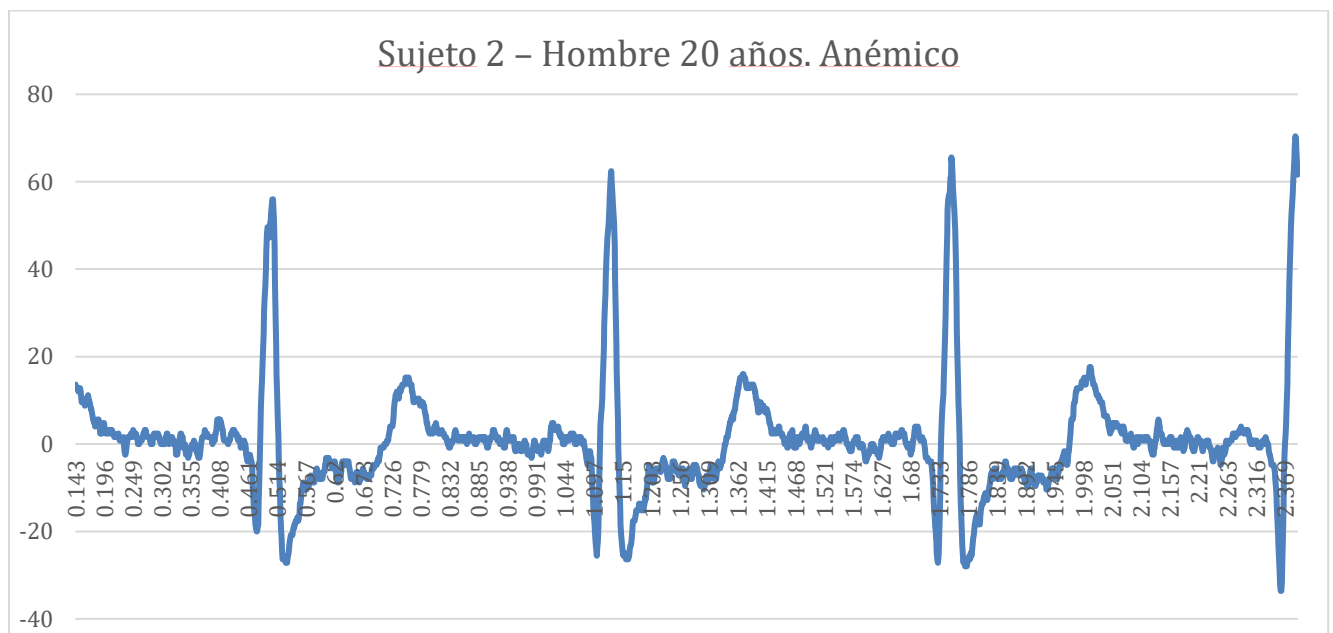


Figura 32. Señal de osciloscopio del sujeto 2



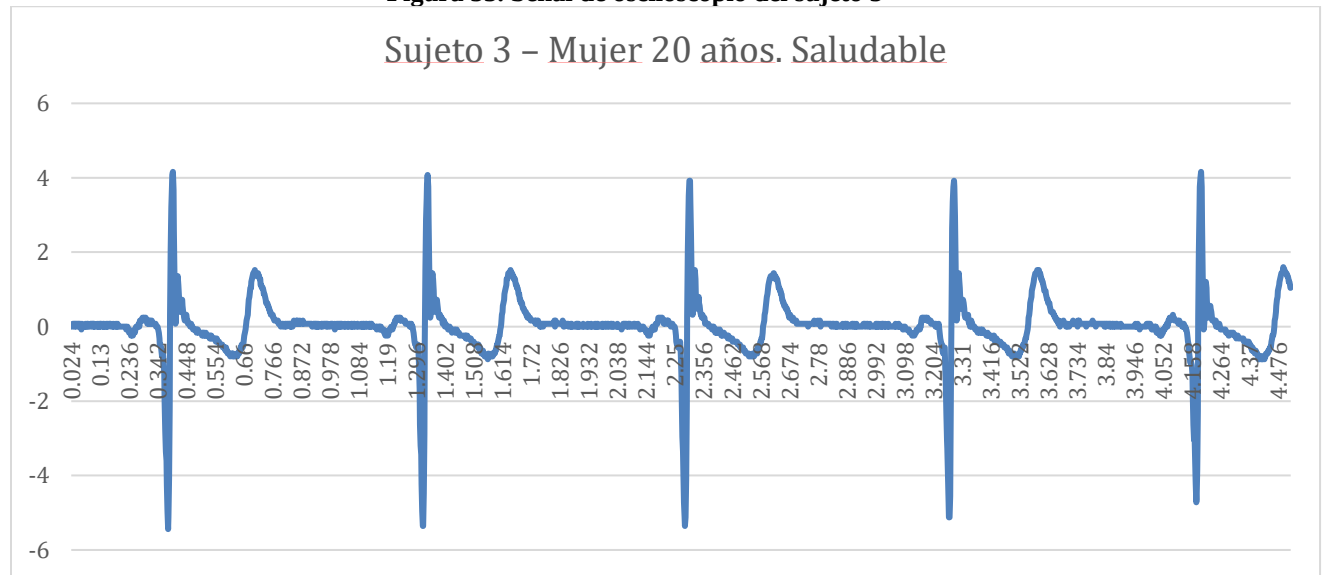
Gráfica 2. Señal de osciloscopio del sujeto 2

Sujeto 3 – Mujer 20 años. Saludable

El tercer sujeto fue una mujer de 20 años, se observa que, a diferencia de los sujetos de sexo masculino, la onda R cuenta con menor amplitud, pero la onda Q se encuentra mucho más pronunciada. La onda T tiene una amplitud muy similar a la de los sujetos varones. Esta observación es interesante porque hay que adaptar el umbral de R para la amplitud que presenta cada paciente.



Figura 33. Señal de osciloscopio del sujeto 3



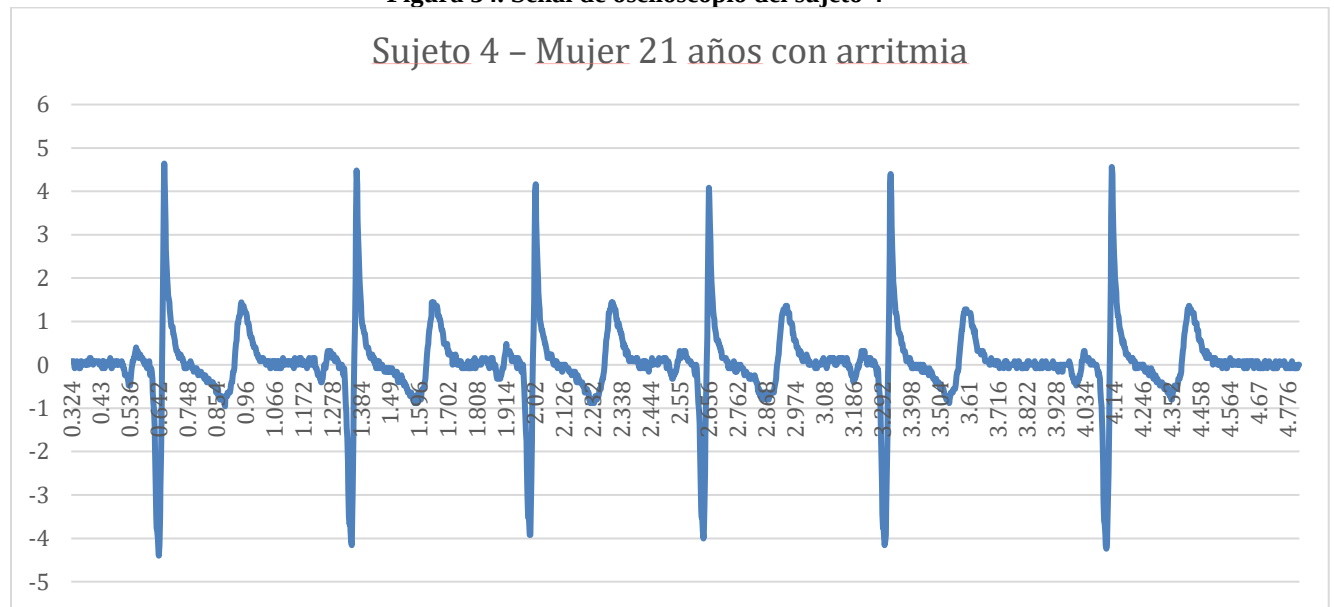
Gráfica 3. Señal de osciloscopio del sujeto 3

Sujeto 4 – Mujer 21 años con arritmia

Para el sujeto 4 a pesar de tener historial de arritmia al momento de hacer la adquisición este no presento un episodio pero a pesar de ellos se puede observar una mayor frecuencia a pesar de que se encontraba en reposo y el pico Q al igual que los demás sujetos de sexo femenino presentan un pico más alto a comparación de los sujetos de sexo masculino y el pico R es muy similar al de las señales adquiridas de los sujetos de sexo masculino.



Figura 34. Señal de osciloscopio del sujeto 4



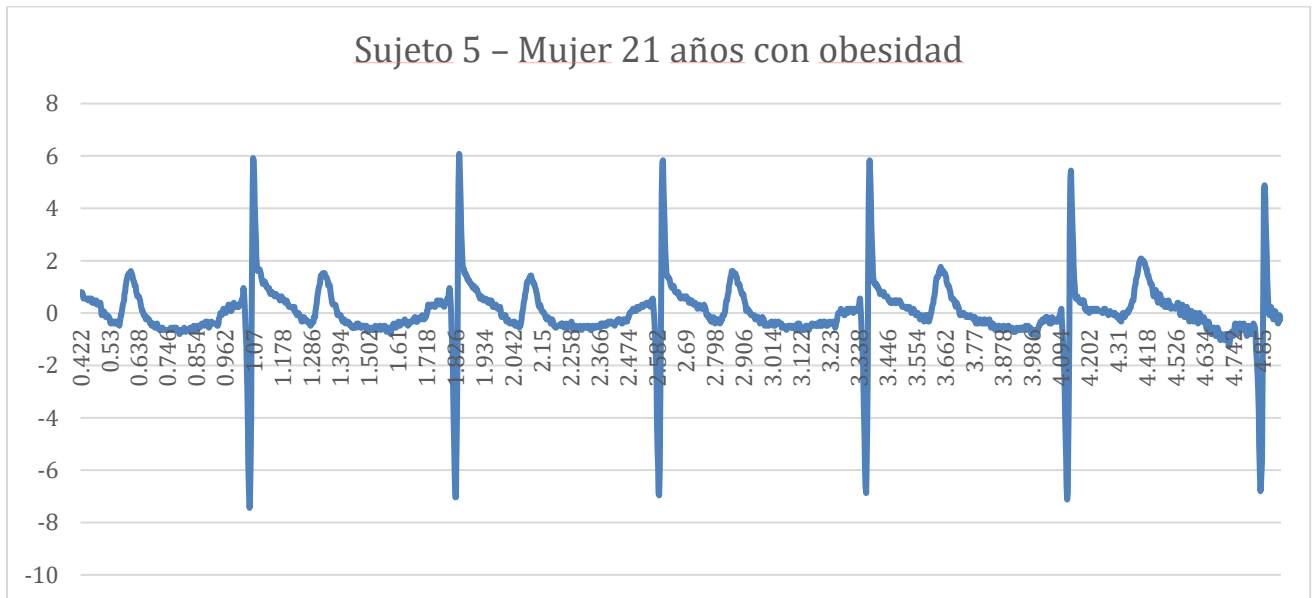
Gráfica 4. Señal de osciloscopio del sujeto 4

Sujeto 5 - Mujer 21 años con obesidad

El ultimo sujeto del cual se adquirió la señal tiene la característica de que cuenta con el antecedente de obesidad por lo que al analizar su ECG se puede observar que los picos Q y R son extremadamente grandes en comparación con los demás sujetos del mismo sexo y en comparación con el sexo masculino por lo cual esta variación nos puede afectar en el funcionamiento del sistema por lo que se requerirá de un cambio en el offset y adaptación del umbral.



Figura 35. Señal de osciloscopio del sujeto 5



Gráfica 5. Señal de osciloscopio del sujeto 5

Pruebas del algoritmo del Gating

Resultados en señal simulada

Primero se desarrolló el algoritmo en una señal simulada mediante el generador de funciones. Una vez que la ejecución fue correcta y comprobada a diferentes frecuencias y amplitudes se empezaron las pruebas en pacientes.

Véase la figura 36 para observar la correcta ejecución del algoritmo y el disparo en los tiempos definidos entre la onda T y P.

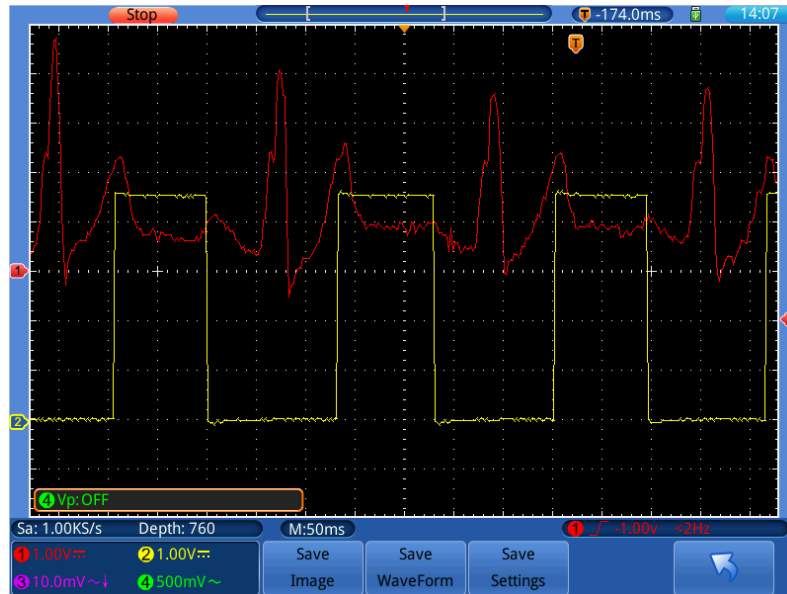


Figura 36. Algoritmo disparando de onda T a P en una señal simulada.

Resultados con señal *in vivo*

Cuando se comenzaron las pruebas del algoritmo *in vivo* con pacientes, se fue por pasos. Esto debido a que una señal simulada nunca iba a ser igual a una en tiempo real, es por eso que se decidió ir paso a paso ajustando ciertos parámetros y umbrales para que el algoritmo funcionara con éxito. Se desarrollaron con éxito los pasos de detección de ondas R y T.



Figura 37. Algoritmo identificando correctamente las ondas R y T en el sujeto 1 *in vivo*

Sin embargo, a pesar de estar progresando exitosamente, en el laboratorio se sufrió un accidente que destruyó los amplificadores operacionales del dispositivo. Lamentablemente solo se tiene documentado de las pruebas *in vivo*, que el algoritmo detectó los picos R y T.

Aunque es posible realizar las reparaciones para que el dispositivo vuelva a funcionar, por el tiempo de envío de los componentes, no fue posible realizar las reparaciones a tiempo.

Por lo tanto, queda pendiente la validación de la etapa del algoritmo en la detección de P y el disparo del Gating *in vivo* con pacientes.

Mejoras a futuro

El sistema a pesar de ser un sistema completo y robusto puede ser mejorado en todos aspectos como el la alimentación, filtrado y algoritmo.

En cuestión de alimentación el sistema puede ser mejorado con fuente conmutada la cual aumentara la eficiencia del sistema, reducirá el peso, reducirá el costo, reducirá el tamaño y sobre todo generara menos ruido lo cual será una mejora sustancial al sistema y aumentara su fiabilidad. Las mejoras que se le puede hacer en la etapa de filtrado es muy sencilla ya que consiste en el aumento del orden de los filtros ya que un filtro de cuarto orden nos dará una señal más limpia y útil para el algoritmo solo que se estará aumentando el precio pero resultara un amiento en la fiabilidad de la señal.

Por último, pero no menos importante se puede mejorar el algoritmo con mejoras para la seguridad y fiabilidad. Para esto se pueden implementar cortafuegos para que el algoritmo detenga el procedimiento en caso de un episodio de arritmia. O también tomas más muestras y realizar una media móvil para que su funcionamiento se mantenga estable ante la variación de amplitudes de onda.

Conclusiones

En esta materia nos pareció muy interesante el tema de procesamiento digital de señales.

Descubrimos que es todo un mundo bastante complejo, pero con un campo enorme que abarca prácticamente todo lo que nos rodea. Consideramos que el RETO verdaderamente fue retador, pues nos sacó de la zona de confort y nos hizo investigar y aprender bastante sobre temas fuera de nuestra área (temas relacionados con el ciclo cardíaco). Creemos que aplicar los conocimientos de la materia en el tema médico ha sido de las mejores ejecuciones que la materia pudo haber tenido, debido a que en la biomédica se trabaja con demasiadas señales.

Fue muy interesante investigar sobre las distintas frecuencias de las distintas señales del cuerpo, identificar la señal que queríamos interpretar, aislarla del ruido y otras interferencias, aplicarle un acondicionamiento mediante filtrado y amplificación, discretizarla y finalmente desarrollar un algoritmo de procesamiento digital de señales capaz de analizar y reaccionar a la entrada de la señal.

Este reto nos permitió el poder desarrollar la teoría y práctica con respecto al filtrado de las señales tanto por hardware como filtrado por software por lo que podremos aplicar estos conocimientos desde proyectos personales hasta proyecto en el ámbito laboral que además son de uso cotidiano y sobre todo en cosas que usamos y no estamos enterado de que toda la teoría vista se encuentra en lo que usamos.

Referencias

Mayo Clinic. "Ablación cardíaca". Mayo Clinic. <https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/cardiac-ablation/about/pac-20384993> (accedido el 20 de febrero de 2023).

Mayo Clinic. "Taquicardia ventricular - Síntomas y causas". Mayo Clinic - Mayo Clinic. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/ventricular-tachycardia/symptoms-causes/syc-20355138> (accedido el 20 de febrero de 2023).

Sociedad Española de Cardiología. "Ablación no invasiva de TV con radioterapia: una técnica prometedora". Sociedad Española de Cardiología. <https://secardiologia.es/blog/9142-ablacion-no-invasiva-de-tv-con-radioterapia-una-tecnica-prometedora> (accedido el 20 de febrero de 2023).

"Anzai Medical Co., Ltd." <http://anzai-med.co.jp/en/az733vi/> (accedido el 20 de febrero de 2023).

"Respiratory Gating and Deep Inspiration Breath Hold (DIBH) | Stony Brook Cancer Center". Stony Brook Cancer Center | Stony Brook Cancer Center. <https://cancer.stonybrookmedicine.edu/diagnosis-treatment/radiation-oncology/treatment-technology/respiratory-gating> (accedido el 20 de febrero de 2023).